

SmartUSBHub

通信协议

适用于: SmartUSBHub 产品系列

正式版 v1.0

www.mixedsignallab.com

目录

文档导航	2
指令集	2
帧格式	3
V1 帧：单数据字节	3
V2 帧：双数据字节	3
V3 帧：变长数据	3
命令示例	4
控制通道电源开关(CMD:0x01)	4
查询通道电源开关值(CMD:0x00)	7
控制通道USB 数据开关 (CMD:0x05)	9
查询通道USB 数据开关值(CMD:0x08)	11
控制互锁模式下电源开关(CMD:0x02)	13
查询通道电压(CMD:0x03)	14
查询通道电流(CMD:0x04)	15
设置按键控制权限(CMD:0x09)	16
查询按键控制权限(CMD:0x0A)	17
设置通道电源默认状态(CMD:0x0B)	17
查询通道电源默认状态(CMD:0x0C)	21
设置通道数据连通的默认状态(CMD:0x0D)	23
查询通道数据连通的默认状态(CMD:0x0E)	26
设置断电状态记忆(CMD:0x0F)	28
查询断电状态记忆状态(CMD:0x10)	29
设置设备地址(CMD:0x11)	29
获取设备地址(CMD:0x12)	31
设置工作模式(CMD:0x06)	31
查询工作模式(CMD:0x07)	32
恢复出厂设置(CMD:0xFC)	33
查询固件版本(CMD:0xFD)	33
查询硬件版本(CMD:0xFE)	33

[产品文档](#) · [Python SDK](#)

本文档说明 SmartUSBHub 系列共用的串口通信参数、协议帧格式、完整指令集及命令示例。不同产品支持的通道数量和可选功能可能不同；下文的通道值与命令帧主要以 4 通道型号为例。

文档导航

- [指令集](#)
- [帧格式](#)
- [命令示例](#)
- [产品文档](#)
- [Python SDK](#)

指令集

设备通过简易的请求-响应通信协议进行交互控制，有以下命令：

功能分类	指令码	描述说明
控制通道电源开关	0x01	控制指定通道的VBUS供电状态
查询通道电源状态	0x00	查询通道当前VBUS供电是否开启
控制互锁模式下电源开关	0x02	通道互锁下，仅允许一路通道电源开启
查询电压采样	0x03	查询通道VBUS电压值（单位：mV）
查询电流采样	0x04	查询通道电流值（单位：mA）
控制USB数据开关	0x05	控制D+/D-是否连通
查询USB差分线状态	0x08	查询D+/D-当前开关状态
设置按键控制权限	0x09	使能或禁用按键控制功能
查询按键控制权限	0x0A	查询当前是否启用按键控制
设置电源默认状态	0x0B	配置上电后VBUS默认开启/关闭
查询电源默认状态	0x0C	查询通道电源默认状态
设置数据连通的默认状态	0x0D	配置D+/D-默认开关状态
查询数据连通的默认状态	0x0E	查询D+/D-默认状态
设置断电状态记忆	0x0F	开启/关闭通道状态记忆
查询断电保存状态	0x10	查询是否启用断电状态记忆功能
设置设备地址	0x11	设置设备的地址，用于在多台集线器连接的场景中，标识和区分各个集线器
获取设备地址	0x12	获取设备的地址，用于在多台集线器连接的场景中，标识和区分各个集线器
设置工作模式	0x06	切换普通/互锁模式
查询工作模式	0x07	查询当前工作模式
恢复出厂设置	0xFC	恢复出厂设置
查询固件版本号	0xFD	查询设备固件版本
查询硬件版本号	0xFE	查询当前硬件版本

帧格式

SmartUSBHub 在同一串口上使用 V1、V2、V3 三种帧。以下布局图中的数字为位偏移，每个普通字段占 8 位（1 字节）。

V1 帧：单数据字节

偏移	字段	长度	说明
0	SOF1	1	固定为 0x55
1	SOF2	1	固定为 0x5A
2	CMD	1	指令码
3	CHANNEL	1	通道位掩码；bit0 对应通道 1
4	VALUE	1	单字节命令参数或状态
5	SUM8	1	(CMD + CHANNEL + VALUE) & 0xFF

V1 总长度固定为 6 字节，适用于大多数设置、查询和应答。

V2 帧：双数据字节

偏移	字段	长度	说明
0-1	SOF	2	固定为 55 5A
2	CMD	1	指令码
3	CHANNEL	1	通道位掩码
4	VALUE0	1	电压/电流值的高字节，或 enable 字段
5	VALUE1	1	电压/电流值的低字节，或 status 字段
6	SUM8	1	(CMD + CHANNEL + VALUE0 + VALUE1) & 0xFF

V2 总长度固定为 7 字节。目前用于电压、电流以及默认电源/数据线状态等包含两个数据字节的应答。16 位测量值按 VALUE0 << 8 | VALUE1 解析。

V3 帧：变长数据

偏移	字段	长度	说明
0-3	MAGIC	4	固定为 55 AB CD EF
4	CMD	1	指令码
5	FLAGS	1	bit0=STREAM；置位表示主动流式上报
6-7	LENGTH	2	Payload 长度，小端序：LEN_L, LEN_H
8-9	CRC16	2	小端序：CRC_L, CRC_H
10...	PAYLOAD	LENGTH	命令相关的变长数据

V3 帧总长度为 10 + LENGTH 字节，当前最大 64 字节，因此 Payload 最大 54 字节。CRC16 参数为多项式 0x8005、初始值 0xFFFF；计算时先将帧内 CRC 字段的两个字节置零，再覆盖从 MAGIC 到 Payload 末尾的完整帧。V3 用于批量测量、测量流、通道名称、设备别名和调试日志等变长数据。



提示：SDK 会根据指令自动选择和解析帧版本，普通 API 调用不需要手动指定 V1、V2 或 V3

命令示例

提示



- 以下所有数据内容均为16进制。
- 通道值的取值为Channel_e，并非通道数字，在控制和查询命令集中可用位或批量控制和查询；若设备处于互锁模式，则只能使用互锁控制命令[0x02]，按位与无效。
- 发送的帧格式或错误命令将不会响应。
- 按键按下时将会上报当前按下的通道状态[0x00]。
- 在资料包中的uart_tool中，有串口助手便于快速上手。
- 提供python控制库[smartusbhub](#)
- 下文将USB下游端口称为通道。

通道值：

```
typedef enum
{
    CH1 = 0x01,
    CH2 = 0x02,
    CH3 = 0x04,
    CH4 = 0x08,
    CH5 = 0x10,
    CH6 = 0x20,
    CH7 = 0x40,
}Channel_e;
```

实际可用通道数量由产品型号决定：4 通道产品使用 CH1 - CH4，7 通道产品使用 CH1 - CH7。

提示



设备通信参数：

- 波特率：115200 - 921600 默认：115200
- 数据位：8
- 校验位：无
- 停止位：1

设备名称：

- Windows平台: COMx
- Linux平台: /dev/ttyACMx
- macOS平台: /dev/cu.usbmodemx

控制通道电源开关(CMD:0x01)

提示



- 若设备处于互锁模式下，则控制指令(CMD:0x01)无效，需要使用互锁控制命令(CMD:0x02)控制；
- 若处于互锁模式下，发送控制指令，将会返回指令无效帧：
- 指令无效：

55 5A 01 FF FF FF

data域描述

data[0]	data[1]
通道号	通道电源开关值
Channel_e	0 (OFF), 1(ON)

打开通道1电源

命令：

55 5A 01 01 01 03

返回：

55 5A 01 01 01 03

关闭通道1电源

命令：

55 5A 01 01 00 02

返回：

55 5A 01 01 00 02

打开通道2电源

命令：

55 5A 01 02 01 04

返回：

55 5A 01 02 01 04

关闭通道2电源

命令：

55 5A 01 02 00 03

返回：

55 5A 01 02 00 03

打开通道3电源

命令：

55 5A 01 04 01 06

返回：

55 5A 01 04 01 06

关闭通道3电源

命令：

55 5A 01 04 00 05

返回：

55 5A 01 04 00 05

打开通道4电源

命令：

55 5A 01 08 01 0A

返回：

55 5A 01 08 01 0A

关闭通道4电源

命令：

55 5A 01 08 00 09

返回：

55 5A 01 08 00 09

组合控制示例

打开通道1和通道3电源

命令：

55 5A 01 05 01 07

返回：

55 5A 01 05 01 07

关闭通道1和通道3电源

命令：

55 5A 01 05 00 06

返回：

55 5A 01 05 00 06

打开所有通道电源

命令：

```
55 5A 01 0F 01 11
```

返回：

```
55 5A 01 0F 01 11
```

关闭所有通道电源

命令：

```
55 5A 01 0F 00 10
```

返回：

```
55 5A 01 0F 00 10
```

查询通道电源开关值(CMD:0x00)

data域描述

data[0]	data[1]
通道号	通道电源开关值
Channel_e	0 (OFF), 1(ON)

查询通道1电源的开关值

命令：

```
55 5A 00 01 00 01
```

返回：

如果通道1电源关闭：

```
55 5A 00 01 00 01
```

如果通道1电源打开：

```
55 5A 00 01 01 02
```

查询通道2电源的开关值

命令：

```
55 5A 00 02 00 02
```

返回：

如果通道2电源关闭：

```
55 5A 00 02 00 02
```


如果通道2电源打开：

```
55 5A 00 02 01 03
```

查询通道3电源的开关值

命令：

```
55 5A 00 04 00 04
```

返回：

如果通道3电源关闭：

```
55 5A 00 04 00 04
```

如果通道3电源打开：

```
55 5A 00 04 01 05
```

查询通道4电源的开关值

命令：

```
55 5A 00 08 00 08
```

返回：

如果通道4电源关闭：

```
55 5A 00 08 00 08
```

如果通道4电源打开：

```
55 5A 00 08 01 09
```

组合控制示例

查询所有通道的电源开关值

命令：

```
55 5A 00 0F 00 0F
```

返回：

```
55 5A 00 01 01 02  
55 5A 00 02 00 02  
55 5A 00 04 00 04  
55 5A 00 08 01 09
```

- **通道1电源： 打开**
- **通道2电源： 关闭**

- 通道3电源：关闭
- 通道4电源：打开

控制通道USB 数据开关 (CMD:0x05)

设备可控制指定通道的USB差分对（D+ D-）的通断，从而满足保持供电但断开数据的应用场景。



提示：1. **设备默认每个通道的USB 数据信号是连通的，除非用户发送控制通道数据开关指令(CMD:0x05)手动切断

**

¹如果启用断电状态记忆，数据开关状态将记忆。

data域描述

data[0]	data[1]
通道号	通道数据开关值
Channel_e	0 (OFF), 1(ON)

连通通道1数据

命令：

```
55 5A 05 01 01 07
```

返回：

```
55 5A 05 01 01 07
```

断开通道1数据

命令：

```
55 5A 05 01 00 06
```

返回：

```
55 5A 05 01 00 06
```

连通通道2数据

命令：

```
55 5A 05 02 01 08
```

返回：

```
55 5A 05 02 01 08
```

断开通道2数据

命令：

```
55 5A 05 02 00 07
```

返回：

55 5A 05 02 00 07

连通通道3数据

命令：

55 5A 05 04 01 0A

返回：

55 5A 05 04 01 0A

断开通道3数据

命令：

55 5A 05 04 00 09

返回：

55 5A 05 04 00 09

连通通道4数据

命令：

55 5A 05 08 01 0E

返回：

55 5A 05 08 01 0E

断开通道4数据

命令：

55 5A 05 08 00 0D

返回：

55 5A 05 08 00 0D

组合控制示例

连通所有通道数据

命令：

55 5A 05 0F 01 15

返回：

```
55 5A 05 0F 01 15
```

断开所有通道数据

命令：

```
55 5A 05 0F 00 14
```

返回：

```
55 5A 05 0F 00 14
```

查询通道USB 数据开关值(CMD:0x08)

data域描述

data[0]	data[1]
通道号	通道数据开关值
Channel_e	0 (OFF), 1(ON)

查询通道1数据的连通状态

命令：

```
55 5A 08 01 00 09
```

返回：

如果通道1数据断开：

```
55 5A 08 01 00 09
```

如果通道1数据连通：

```
55 5A 08 01 01 0A
```

查询通道2数据的连通状态

命令：

```
55 5A 08 02 00 0A
```

返回：

如果通道2数据断开：

```
55 5A 08 02 00 0A
```

如果通道2数据连通：

```
55 5A 08 02 01 0B
```

查询通道3数据的连通状态

命令：

```
55 5A 08 04 00 0C
```

返回：

如果通道3数据断开：

```
55 5A 08 04 00 0C
```

如果通道3数据连通：

```
55 5A 08 04 01 0D
```

查询通道4数据的连通状态

命令：

```
55 5A 08 08 00 10
```

返回：

如果通道4数据断开：

```
55 5A 08 08 00 10
```

如果通道4数据连通：

```
55 5A 08 08 01 11
```

组合控制示例

查询所有通道的数据连通状态

命令：

```
55 5A 08 0F 00 17
```

返回：

```
55 5A 08 01 01 0A  
55 5A 08 02 01 0B  
55 5A 08 04 01 0D  
55 5A 08 08 01 11
```

- 通道1数据：连通
- 通道2数据：连通
- 通道3数据：连通
- 通道4数据：连通

控制互锁模式下电源开关(CMD:0x02)



小心：互锁模式下只能使用本互锁指令选择供电通道，普通电源指令（CMD:0x01）不能控制通道

通道电源关闭时，数据线也会随之断开；协议指令 0x02 本身控制电源，如需控制所选通道的 USB2 数据线，请使用数据线指令（CMD:0x05）。

控制真值表：

通道1	通道2	通道3	通道4
关闭	关闭	关闭	关闭
打开	关闭	关闭	关闭
关闭	打开	关闭	关闭
关闭	关闭	打开	关闭
关闭	关闭	关闭	打开

data域描述

data[0]	data[1]
通道号	通道电源开关值
Channel_e	0 (OFF), 1(ON)

打开通道1电源，其余通道关闭

命令：

```
55 5A 02 01 01 04
```

返回：

```
55 5A 02 01 01 04
```

打开通道2电源，其余通道关闭

命令：

```
55 5A 02 02 01 05
```

返回：

```
55 5A 02 02 01 05
```

打开通道3电源，其余通道关闭

命令：

```
55 5A 02 04 01 07
```

返回：

```
55 5A 02 04 01 07
```

打开通道4电源，其余通道关闭**命令：**

55 5A 02 08 01 0B

返回：

55 5A 02 08 01 0B

关闭所有通道**命令：**

55 5A 02 0F 01 12

返回：

55 5A 02 0F 01 12

查询通道电压(CMD:0x03)**提示**

*设备可测量每一路通道输出端(VBUS)的电压值，可用于判断总线是否正常。

*电压单位为mv

*电压分辨率为0.1V

data域描述

data[0]	data[1]	data[2]
通道号	通道电压值[15:8]	通道电压值[7:0]
Channel_e	-	-

查询通道1的电压值**命令：**

55 5A 03 01 00 04

返回：

55 5A 03 01 13 56 6D

通道1电压值为：0x1356 = 4950mv (通道打开)**查询通道2的电压值****命令：**

55 5A 03 02 00 05

返回：

55 5A 03 02 00 0C 11

通道2电压值为：0x000C = 12mv (通道关闭)

查询通道3的电压值

命令：

55 5A 03 04 00 07

返回：

55 5A 03 04 00 09 10

通道3电压值为：0x0009 = 9mv (通道关闭)

查询通道4的电压值

命令：

55 5A 03 08 00 0B

返回：

55 5A 03 08 00 08 13

通道4电压值为：0x0008 = 8mv (通道关闭)

查询通道电流(CMD:0x04)



提示：设备可测量每一路通道的电流值，可用于判断设备工作状态

电流单位为mA

电流分辨率为0.1A

data域描述

data[0]	data[1]	data[2]
通道号	通道电流值[15:8]	通道电流值[7:0]
Channel_e	-	-

查询通道1的电流值

命令：

55 5A 04 01 00 05

返回：

55 5A 04 01 01 29 2F

通道1电流值为：0x0129 = 297ma

查询通道2的电流值

命令：

```
55 5A 04 02 00 06
```

返回：

```
55 5A 04 02 00 00 06
```

通道2电流值为：0x0000 = 0ma

查询通道3的电流值

命令：

```
55 5A 04 04 00 08
```

返回：

```
55 5A 04 04 00 00 08
```

通道3电流值为：0x0000 = 0ma

查询通道4的电流值

命令：

```
55 5A 04 08 00 0C
```

返回：

```
55 5A 04 08 00 00 0C
```

通道4电流值为：0x0000 = 0ma

设置按键控制权限(CMD:0x09)



提示：1. **设备默认能通过按键控制对应通道

**

1该配置影响范围为所有按键及通道。

1长按功能不受影响。

1该指令断电仍然保存。

data域描述

data[0]	data[1]
固定	启用按键
0x00	0 (false), 1 (true)

禁用通过按键控制

命令：

55 5A 09 00 00 09

返回：

55 5A 09 00 00 09

启用通过按键控制**命令：**

55 5A 09 00 01 0A

返回：

55 5A 09 00 01 0A

查询按键控制权限(CMD:0x0A)**data域描述**

data[0]	data[1]
固定	启用按键
0x00	0 (false), 1 (true)

命令：

55 5A 0A 00 00 0A

返回：**启用按键控制**

55 5A 0A 00 01 0B

关闭按键控制功能

55 5A 0A 00 00 0A

设置通道电源默认状态(CMD:0x0B)**提示**

在系统上电后的通道状态判断中，默认通道状态优先级高于断电状态记忆功能。当默认通道状态功能开启时，即使断电状态记忆功能也处于开启状态，系统上电后仍将按照默认通道状态决定各通道电源或数据的开启/关闭状态。

当默认通道状态功能关闭时，通道的上电状态将依据断电状态记忆功能的设置决定。若断电状态记忆功能也处于关闭状态（默认配置），则系统上电后所有通道默认保持关闭状态。

出厂配置默认所有通道的电源都是关闭的。

data域描述

data[0]	data[1]	data[2]
通道号	启用电源默认状态	默认值
Channel_e	0 (false), 1 (true)	0 (OFF), 1(ON)

设置通道1电源默认状态为打开**命令：**

55 5A 0B 01 01 01 0E

返回：

55 5A 0B 01 01 01 0E

设置通道1电源默认状态为关闭**命令：**

55 5A 0B 01 01 00 0D

返回：

55 5A 0B 01 01 00 0D

设置通道2电源默认状态为打开**命令：**

55 5A 0B 02 01 01 0F

返回：

55 5A 0B 02 01 01 0F

设置通道2电源默认状态为关闭**命令：**

55 5A 0B 02 01 00 0E

返回：

55 5A 0B 02 01 00 0E

设置通道3电源默认状态为打开**命令：**

55 5A 0B 04 01 01 11

返回：

55 5A 0B 04 01 01 11

设置通道3电源默认状态为关闭

命令：

55 5A 0B 04 00 00 0F

返回：

55 5A 0B 04 00 00 0F

设置通道4电源默认状态为打开

命令：

55 5A 0B 08 01 01 15

返回：

55 5A 0B 08 01 01 15

设置通道4电源默认状态为关闭

命令：

55 5A 0B 08 01 00 14

返回：

55 5A 0B 08 01 00 14

设置所有通道电源默认状态为打开

命令：

55 5A 0B 0F 01 01 1C

返回：

55 5A 0B 0F 01 01 1C

设置所有通道电源默认状态为关闭

命令：

55 5A 0B 0F 01 00 1B

返回：

55 5A 0B 0F 01 00 1B

禁用通道1电源使用默认状态

命令：

```
55 5A 0B 01 00 00 0C
```

返回：

```
55 5A 0B 01 00 00 0C
```

禁用通道2电源使用默认状态

命令：

```
55 5A 0B 02 00 00 0D
```

返回：

```
55 5A 0B 02 00 00 0D
```

禁用通道3电源使用默认状态

命令：

```
55 5A 0B 04 00 00 0F
```

返回：

```
55 5A 0B 04 00 00 0F
```

禁用通道4电源使用默认状态

命令：

```
55 5A 0B 08 00 00 13
```

返回：

```
55 5A 0B 08 00 00 13
```

禁用所有通道电源使用默认状态

命令：

```
55 5A 0B 0F 00 00 1A
```

返回：

```
55 5A 0B 0F 00 00 1A
```

查询通道电源默认状态(CMD:0x0C)

data域描述

data[0]	data[1]	data[2]
通道号	启用电源默认状态	默认值
Channel_e	0 (false), 1 (true)	0 (OFF), 1(ON)

查询通道1的电源默认状态

命令：

```
55 5A 0C 01 00 00 0D
```

返回：

默认状态禁用

```
55 5A 0C 01 00 00 0D
```

默认关闭

```
55 5A 0C 01 00 00 0D
```

默认开启

```
55 5A 0C 01 01 01 0F
```

查询通道2的电源默认状态

命令：

```
55 5A 0C 02 00 00 0E
```

返回：

默认状态禁用

```
55 5A 0C 02 00 00 0E
```

默认关闭

```
55 5A 0C 02 00 00 0E
```

默认开启

```
55 5A 0C 02 01 01 10
```

查询通道3的电源默认状态

命令：

```
55 5A 0C 04 00 00 10
```

返回：

默认状态禁用

```
55 5A 0C 04 00 00 10
```

默认关闭

```
55 5A 0C 04 00 00 10
```

默认开启

```
55 5A 0C 04 01 01 12
```

查询通道4的电源默认状态

命令：

```
55 5A 0C 08 00 00 14
```

返回：

默认状态禁用

```
55 5A 0C 08 00 00 14
```

默认关闭

```
55 5A 0C 08 00 00 14
```

默认开启

```
55 5A 0C 08 01 01 16
```

查询所有通道的电源默认状态

命令：

```
55 5A 0C 0F 00 00 1B
```

返回：

```
55 5A 0C 01 01 01 0F  
55 5A 0C 02 01 01 10  
55 5A 0C 04 01 01 12  
55 5A 0C 08 01 01 16
```

- 通道1电源: 默认开启
- 通道2电源: 默认开启
- 通道3电源: 默认开启
- 通道4电源: 默认开启

设置通道数据连通的默认状态(CMD:0x0D)



提示

在系统上电后的通道状态判断中，默认通道状态优先级高于断电状态记忆功能。当默认通道状态功能开启时，即使断电状态记忆功能也处于开启状态，系统上电后仍将按照默认通道状态决定各通道电源或数据的开启/关闭状态。

当默认通道状态功能关闭时，通道的上电状态将依据断电状态记忆功能的设置决定。若断电状态记忆功能也处于关闭状态（默认配置），则系统上电后所有通道默认保持关闭状态。

出厂配置默认所有通道的数据都是联通的。

data域描述

data[0]	data[1]	data[2]
通道号	启用数据连接默认状态	默认值
Channel_e	0 (false), 1 (true)	0 (disconnect), 1(connect)

设置通道1数据连通的默认状态为连接

命令：

```
55 5A 0D 01 01 01 10
```

返回：

```
55 5A 0D 01 01 01 10
```

设置通道1数据连通的默认状态为断开

命令：

```
55 5A 0D 01 01 00 0F
```

返回：

```
55 5A 0D 01 01 00 0F
```

设置通道2数据连通的默认状态为连接

命令：

```
55 5A 0D 02 01 01 11
```

返回：

```
55 5A 0D 02 01 01 11
```

设置通道2数据连通的默认状态为断开

命令：

```
55 5A 0D 02 01 00 10
```


返回：

```
55 5A 0D 02 01 00 10
```

设置通道3数据连通的默认状态为连接

命令：

```
55 5A 0D 04 01 01 13
```

返回：

```
55 5A 0D 04 01 01 13
```

设置通道3数据连通的默认状态为断开

命令：

```
55 5A 0D 04 01 00 12
```

返回：

```
55 5A 0D 04 01 00 12
```

设置通道4数据连通的默认状态为连接

命令：

```
55 5A 0D 08 01 01 17
```

返回：

```
55 5A 0D 08 01 01 17
```

设置通道4数据连通的默认状态为断开

命令：

```
55 5A 0D 08 01 00 16
```

返回：

```
55 5A 0D 08 01 00 16
```

设置所有通道数据连通的默认状态为连接

命令：

```
55 5A 0D 0F 01 01 1E
```

返回：

```
55 5A 0D 0F 01 01 1E
```

设置所有通道数据连通的默认状态为断开

命令：

```
55 5A 0D 0F 01 00 1D
```

返回：

```
55 5A 0D 0F 01 00 1D
```

禁用通道1通道数据使用默认状态

命令：

```
55 5A 0D 01 00 00 0E
```

返回：

```
55 5A 0D 01 00 00 0E
```

禁用通道2通道数据连接使用默认状态

命令：

```
55 5A 0D 02 00 00 0F
```

返回：

```
55 5A 0D 02 00 00 0F
```

禁用通道3通道数据连接使用默认状态

命令：

```
55 5A 0D 04 00 00 11
```

返回：

```
55 5A 0D 04 00 00 11
```

禁用通道4通道数据连接使用默认状态

命令：

```
55 5A 0D 08 00 00 15
```

返回：

```
55 5A 0D 08 00 00 15
```

禁用所有通道数据连接使用默认状态

命令：

```
55 5A 0D 0F 00 01 1D
```

返回:

```
55 5A 0D 0F 00 01 1D
```

查询通道数据连通的默认状态(CMD:0x0E)

data域描述

data[0]	data[1]	data[2]
通道号	启用数据连接默认状态	默认值
Channel_e	0 (false), 1 (true)	0 (disconnect), 1(connect)

查询通道1数据连通的默认状态

命令:

```
55 5A 0E 01 00 00 0F
```

返回:

默认状态禁用，数据默认连接:

```
55 5A 0E 01 00 01 10
```

默认状态启用，数据默认断开:

```
55 5A 0E 01 01 00 10
```

默认状态启用，数据默认连接:

```
55 5A 0E 01 01 01 11
```

查询通道2数据连通的默认状态

命令:

```
55 5A 0E 02 00 00 10
```

返回:

默认状态禁用，数据默认连接:

```
55 5A 0E 02 00 01 11
```

默认状态启用，数据默认断开:

```
55 5A 0E 02 01 00 11
```

默认状态启用，数据默认连接:

```
55 5A 0E 02 01 01 12
```

查询通道3数据连通的默认状态

命令：

```
55 5A 0E 04 00 00 12
```

返回：

默认状态禁用，数据默认连接：

```
55 5A 0E 04 00 01 13
```

默认状态启用，数据默认断开：

```
55 5A 0E 04 01 00 13
```

默认状态启用，数据默认连接：

```
55 5A 0E 04 01 01 14
```

查询通道4数据连通的默认状态

命令：

```
55 5A 0E 08 00 00 16
```

返回：

默认状态禁用，数据默认连接。

```
55 5A 0E 08 00 01 17
```

默认状态启用，数据默认断开：

```
55 5A 0E 08 01 00 17
```

默认状态启用，数据默认连接：

```
55 5A 0E 08 01 01 18
```

查询所有通道数据连通的默认状态

命令：

```
55 5A 0E 0F 00 00 1D
```

返回：

- 通道1数据: 默认状态禁用，数据默认连接。
- 通道2数据: 默认状态禁用，数据默认连接。
- 通道3数据: 默认状态禁用，数据默认连接。
- 通道4数据: 默认状态禁用，数据默认连接。

```
55 5A 0E 01 00 01 10
55 5A 0E 02 00 01 11
55 5A 0E 04 00 01 13
55 5A 0E 08 00 01 17
```

- **通道1数据:** 默认状态启用, 数据默认断开。
- **通道2数据:** 默认状态启用, 数据默认断开。
- **通道3数据:** 默认状态启用, 数据默认断开。
- **通道4数据:** 默认状态启用, 数据默认断开。

```
55 5A 0E 01 01 00 10
55 5A 0E 02 01 00 11
55 5A 0E 04 01 00 13
55 5A 0E 08 01 00 17
```

设置断电状态记忆(CMD:0x0F)



提示

此功能可通过长按**按键2**开启或者关闭, 开启后, 将自动保存当前的通道状态, 重新上电将会恢复所有通道断电之前的状态

data域描述

data[0]	data[1]
固定	启用断电保存
0x00	0 (false), 1 (true)

启用断电状态记忆

命令:

```
55 5A 0F 00 01 10
```

返回:

```
55 5A 0F 00 01 10
```

关闭断电状态记忆

命令:

```
55 5A 0F 00 00 0F
```

返回:

```
55 5A 0F 00 00 0F
```

查询断电状态记忆状态(CMD:0x10)

data域描述

data[0]	data[1]
固定	启用断电保存
0x00	0 (false), 1 (true)

命令：

```
55 5A 10 00 00 10
```

返回：

断电状态记忆启用

```
55 5A 10 00 01 11
```

断电状态记忆禁用

```
55 5A 10 00 00 10
```

设置设备地址(CMD:0x11)



提示

*设备地址用于在多台集线器连接的场景中，标识和区分各个集线器。

*地址的编号由用户自定义，其取值范围为: 0x0000 - 0xFFFF

*地址默认值为0x0000

使用方法：

1为每台集线器分配唯一的设备地址（只需设置一次）

2在程序中依次读取所有已连接集线器的设备地址，并将其与各自对应的串口号或实例进行绑定

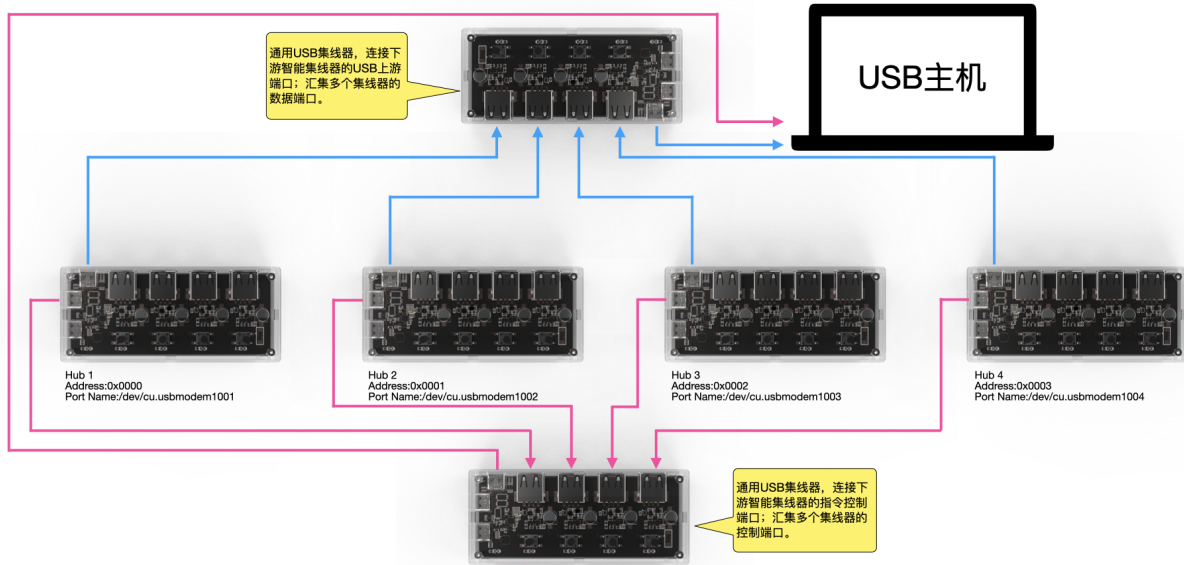
3完成上述步骤后，所有集线器即具备了明确的顺序编号和对应关系

连接拓扑图

拓扑结构1

- 多个Hub的上游数据端口连接到一个上级的Hub
- 多个Hub的控制端口连接到一个上级的Hub
- 两个顶层的Hub连接到主机

该拓扑结构的可用端口为 4n

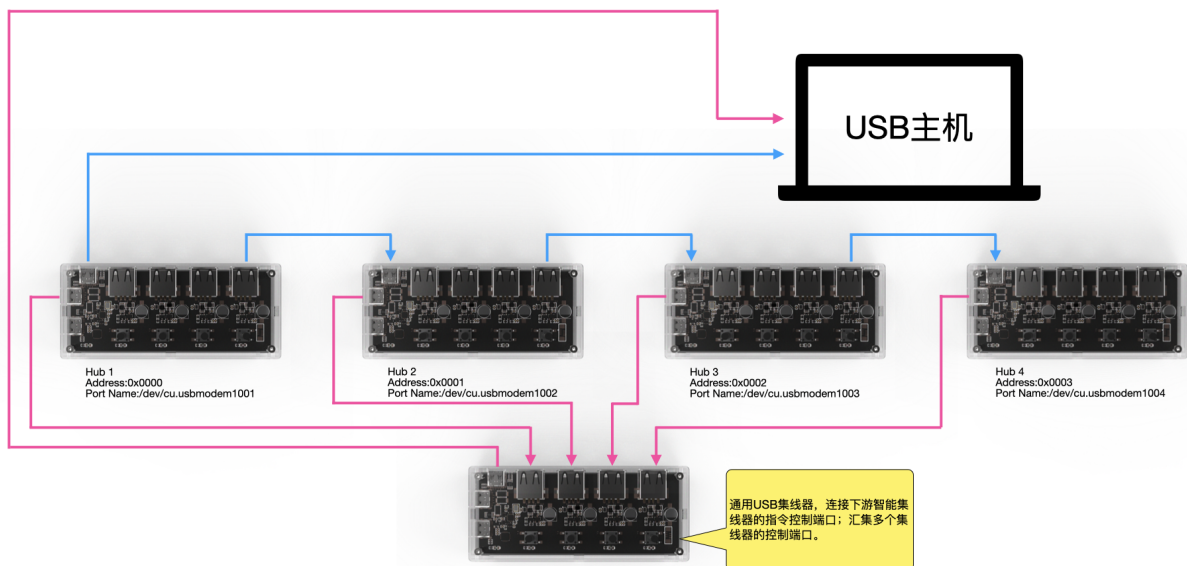


拓扑图.001

拓扑结构2

- 下一个Hub的上游数据端口连接到上一个Hub的下游数据端口
- 多个Hub的控制端口连接到一个上级的Hub
- 第一个Hub的上游数据端口连接到主机
- 控制端口的顶层的Hub连接到主机

该拓扑结构的可用端口为 $3n + 1$



拓扑图.002

data域描述

data[0]	data[1]
地址[15-8]	地址[7-0]
-	-

例子

	提示
	设置集线器地址为0x0001
	命令：
	55 5A 11 00 01 12
	返回：
	55 5A 11 00 01 12

获取设备地址(CMD:0x12)**data域描述**

data[0]	data[1]
地址[15-8]	地址[7-0]
-	-

例子

	提示
	获取集线器地址
	命令：
	55 5A 12 00 00 12
	返回：
	55 5A 12 00 01 13
	该集线器地址为：0x0001

设置工作模式(CMD:0x06)

	提示：1. **普通模式：该模式每个通道都可任意控制
	设备两种工作模式：
	**
	1互锁模式：该模式下各个通道为互斥状态，同一时刻只有一个通道打开。
	该指令断电仍然保存。
	可以通过长按按键13秒以上切换工作模式，可通过指示灯状态确定当前工作模式。

data域描述

data[0]	data[1]
固定	工作模式
0x00	0 (普通模式), 1 (互锁模式)

设置普通模式

命令：

```
55 5A 06 00 00 06
```

返回：

```
55 5A 06 00 00 06
```

设置互锁模式

命令：

```
55 5A 06 00 01 07
```

返回：

```
55 5A 06 00 01 07
```

查询工作模式(CMD:0x07)

data域描述

data[0]	data[1]
固定	工作模式
0x00	0 (普通模式), 1 (互锁模式)

命令：

```
55 5A 07 00 00 07
```

返回：

设备处于普通模式下：

```
55 5A 07 00 00 07
```

设备处于互锁模式下：

```
55 5A 07 00 01 08
```

恢复出厂设置(CMD:0xFC)

data域描述

data[0]	data[1]
固定	固定
0x00	0x00

命令：

55 5A FC 00 00 FC

返回：

55 5A FC 00 00 FC

查询固件版本(CMD:0xFD)

data域描述

data[0]	data[1]
版本号[15-8]	版本号[7-0]
-	-

命令：

55 5A FD 00 00 FD

返回：

55 5A FD 00 0F 0C

固件版本号：15

查询硬件版本(CMD:0xFE)

data域描述

data[0]	data[1]
版本号[15-8]	版本号[7-0]
-	-

命令：

55 5A FE 00 00 FE

返回：

55 5A FE 00 03 01

硬件版本号：3 / V1.3